

TLM 法测量欧姆接触电阻



Zyhow

+ 关注

收录于 · 测试分析技术 >

103 人赞同了该文章 >

欧姆接触⁺是相对于半导体的体电阻或扩展电阻来说，它的接触电阻是可以忽略的金属-半导体接触（金半接触）。理想欧姆接触的接触电阻应对于器件性能影响不大，当有电流流过时，欧姆接触上的电压降应当远小于样品或器件本身的压降，这种接触尽可能不影响器件的伏安特性。在实际应用中欧姆接触有十分重要的作用，半导体器件一般都要利用金属电极输入或输出电流，这就要求在金属和半导体之间形成良好的欧姆接触。较低的欧姆接触电阻是获得良好器件性能的关键，通常用接触电阻 R_c 和比接触电阻率⁺ ρ_c 来评估欧姆接触是否良好。不同的金属电极、退火工艺等都会影响欧姆接触的质量。欧姆接触电阻越小越有利于器件实现较低的导通电阻、较大的输出电流和更好的频率特性。

1、TLM 测试原理与计算

本文将介绍一种半导体材料接触电阻的测试原理及计算方法，通过该方法，可获得接触电阻 R_c 、接触电阻率 r_c 、方块电阻⁺ R_{sh} 和比接触电阻率 ρ_c 等参数。对于薄层材料的接触电阻测试，通常使用传输线模型⁺（Transmission Line Model, TLM）的方法，TLM 是测量欧姆接触的传统并且成熟的方法，数据处理简单且测量结果精确。图 1.1 为该测试方法的测试结构图。为了避免电流从边缘区域流过，需要在材料表面的一个矩形区域四周刻蚀凹槽，形成独立的台面，然后在台面上制作呈线型排列的若干个长为 L 宽为 W 的矩形金属电极（一般制作 5 至 8 个），每两个相邻的电极之间都对应有一个不同的间距 d 。

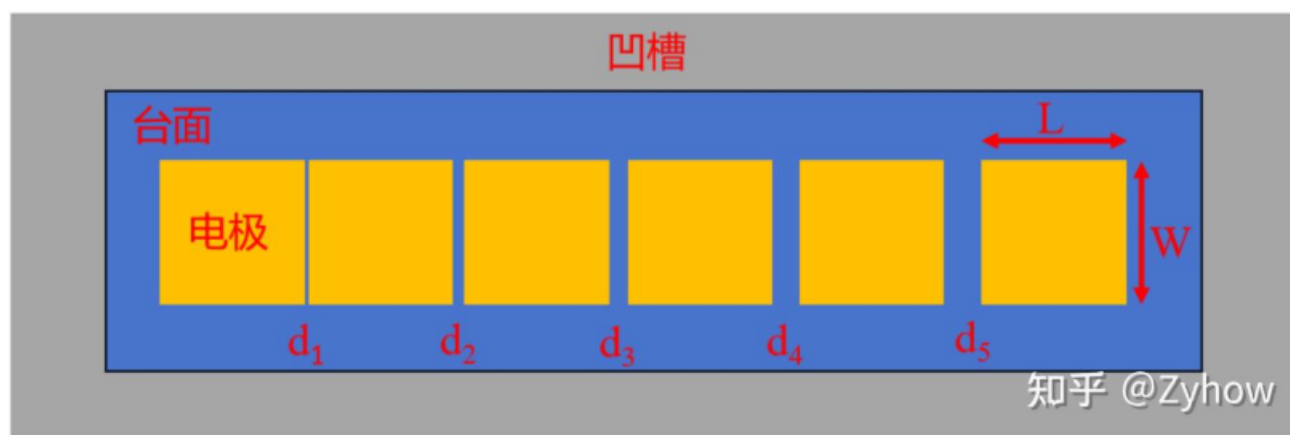


图 1.1 TLM 测试结构图

假设半导体的材料均匀，导电沟道的电阻率一定，制备的电极具有相同的电阻率，那么相邻两电极的总电阻为两个接触电阻 R_c 和材料的体电阻 R_s 之和，即式子(1)

$$R_{tot} = 2R_c + R_s \quad (1)$$

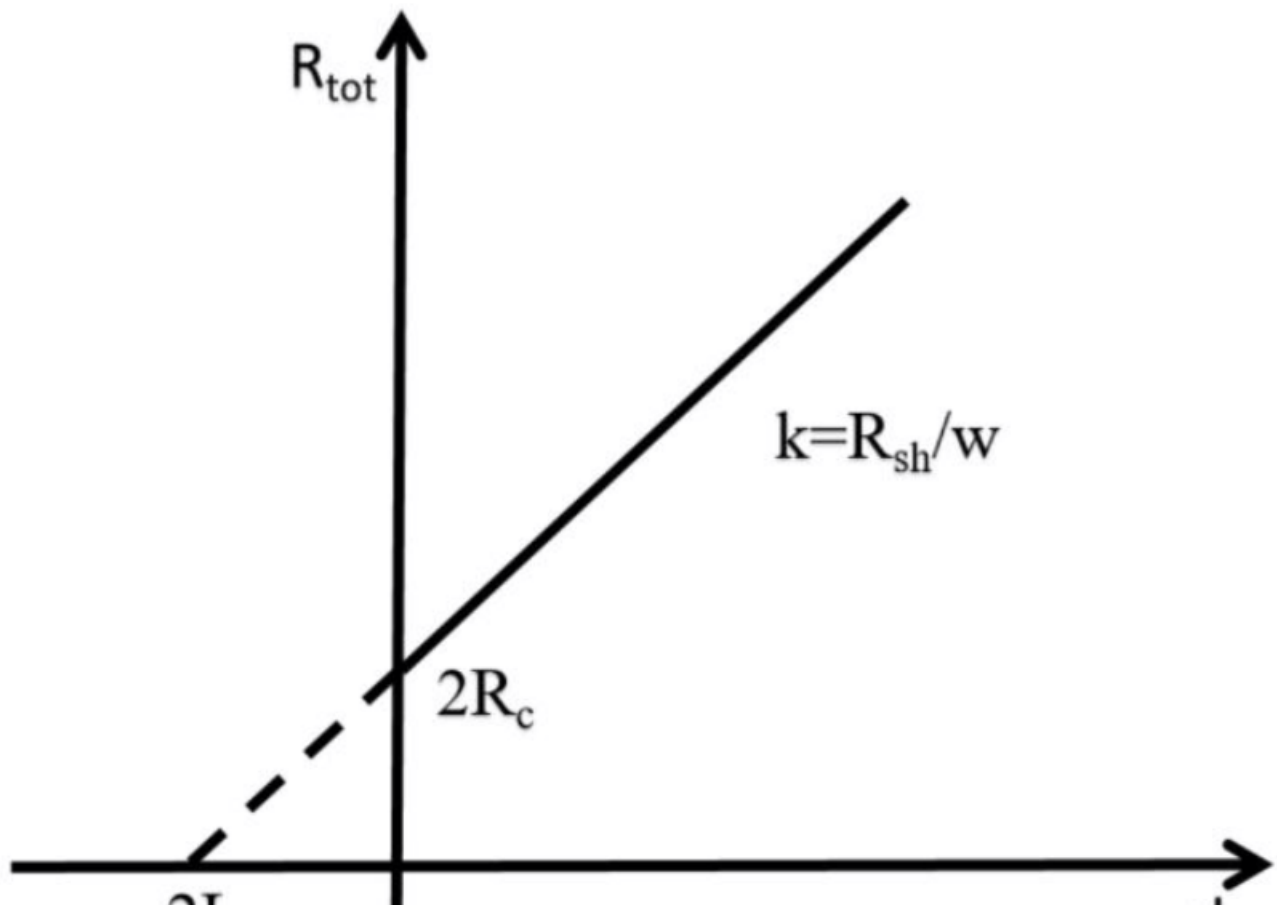
根据方块电阻的定义式子(1)可改写成：

$$R_{tot} = 2R_c + \frac{R_{sh}}{W} d \quad (2)$$

其中 R_{tot} 为测得的总电阻， R_c 为电极的接触电阻， R_{sh} 为材料的方块电阻， d 为相邻两电极的间距， W 为电极的宽度。如果把接触电阻 R_c 等效为电流流过传输长度 L_t 的横向电阻（需满足电极长度 L 远大于传输长度 L_t 的条件），则有

$$R_{tot} = 2\frac{R_{sh}}{W} L_t + \frac{R_{sh}}{W} d \quad (3)$$

由式子(2)可知，测得的两电极间电阻与电极间距成线性关系，且与y轴的截距为2倍接触电阻。因此，结合线性拟合图如图1.2，可以计算出对应的欧姆接触电阻 R_c 、方块电阻 R_{sh} 的值，通过式子(3)还可以进一步得到传输长度 L_t 、比接触电阻率 ρ_c 。



$-2L_t$

d

知乎 @Zyhow

图 1.2 R_{tot} 与 d 的拟合关系图

若拟合的线性方程为 $Y = A + BX$, 则有以下关系:

$$A = 2R_c = 2\frac{R_{sh}}{W}L_t$$

$$B = \frac{R_{sh}}{W}$$

结合 $L_t = \sqrt{\frac{\rho_c}{R_{sh}}}$, 各参数的计算公式总结如下: (计算时需要注意长度单位的转换)

表 1.1 TLM 测试数据处理总结表

参数	常用单位	计算公式
接触电阻 R_c	Ω	$\frac{A}{2}$
接触电阻率 r_c	$\Omega \cdot \text{mm}$	$\frac{A}{2} \cdot W$
方块电阻 R_{sh}	$\Omega/\square$	$B \cdot W$
比接触电阻率 ρ_c	$\Omega \cdot \text{cm}^2$	$\frac{A^2W}{4B}$

知乎 @Zyhow

2、测试案例

本次测试样品为n型 **AlGaIn**材料⁺, 用到的测量仪器为半导体参数分析仪 (型号Keysight B1505A) 与探针台 (型号MPI TS2000-HP) 。

图 2.1 为 TLM 测试区域的显微镜图。测试前在刻蚀出的台面上制备了间距为 5/10/15/20/25 μm 的金属电极, 金属电极大小为 $100 \times 100 \mu m$ 。将探针依次扎在相邻的电极上测量 IV 曲线 (电流-电压曲线) 。

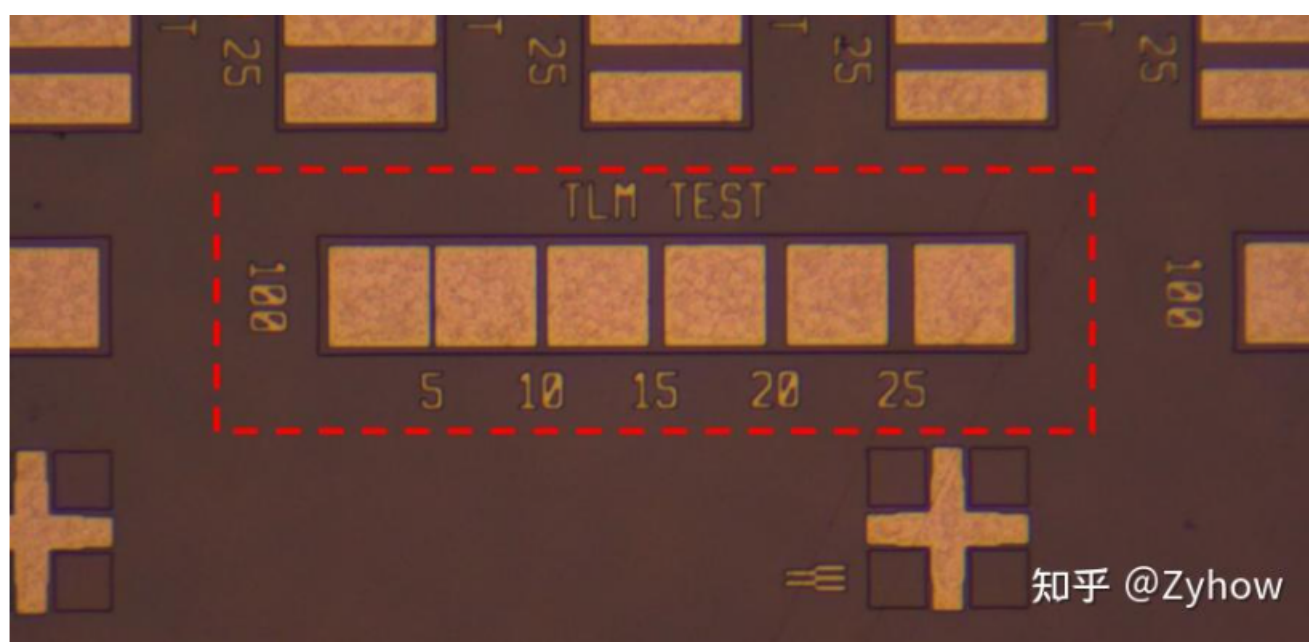


图2.1 TLM测试区域

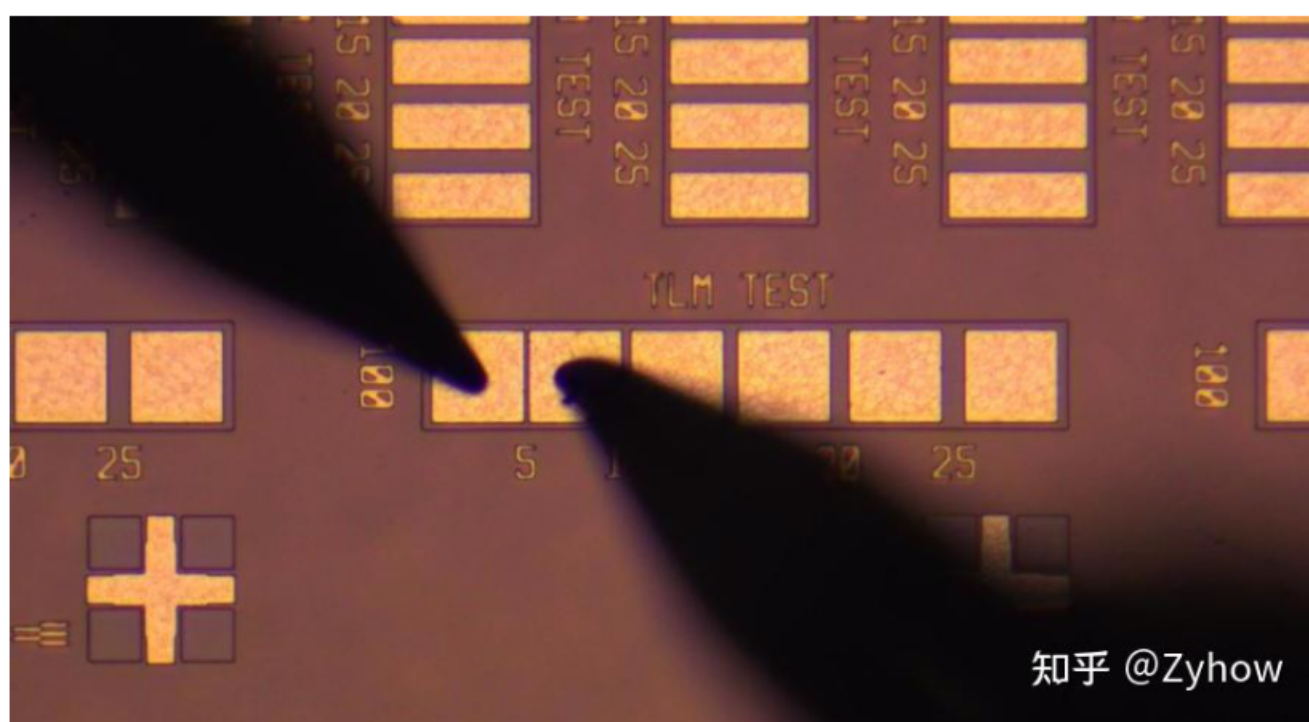
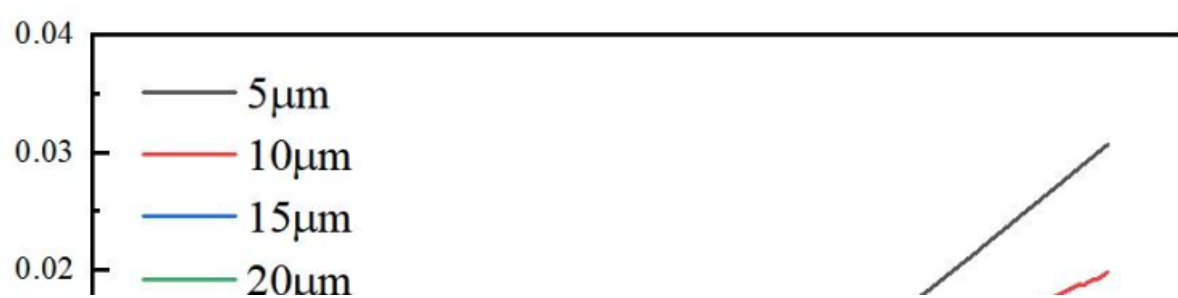


图2.2 IV测试扎探针



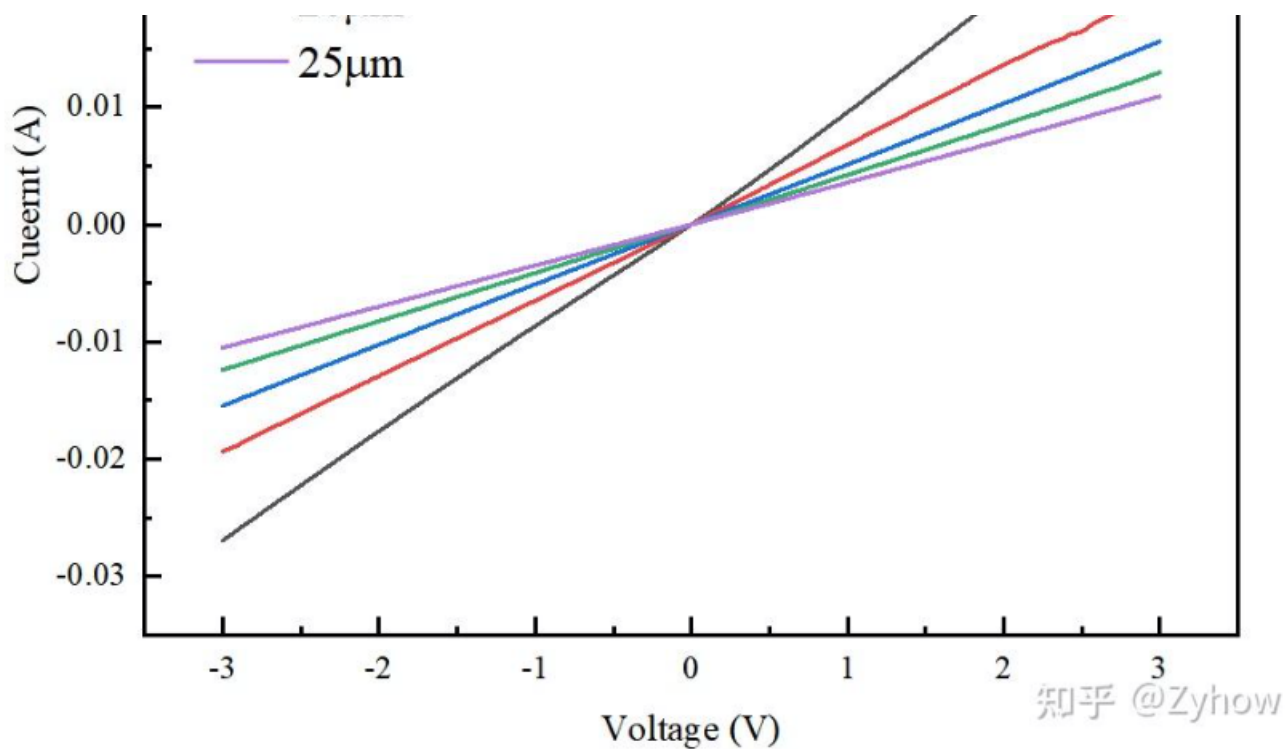


图2.3 不同电极间距的IV曲线

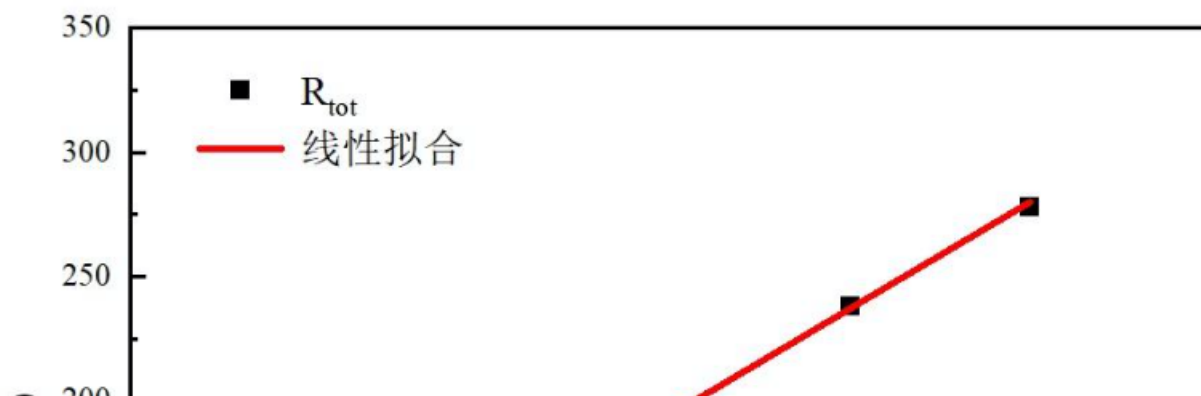
我们得到多组IV曲线之后，可以通过计算得到相应的电阻，线性IV曲线斜率的倒数即为电阻。

表 2.1 不同电极间距对应的电阻值

间距/ μm	5	10	15	20	25
电阻/ Ω	106.38	151.51	196.08	238.09	277.78

知乎 @Zyhow

用表2.1的数据做出散点图，横坐标为电极间距，纵坐标为电阻，然后对散点图进行线性拟合，得到拟合方程。



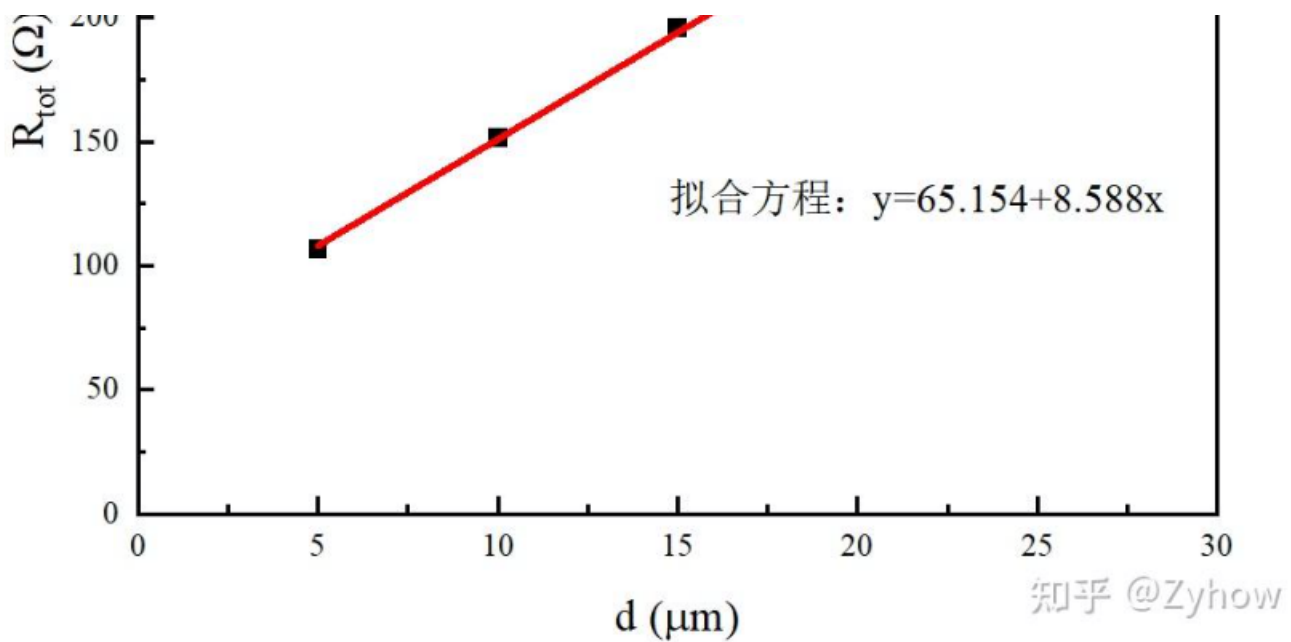


图2.4 R_{tot}-d拟合图

最后按照表 1.1 的对各参数进行计算得到以下结果：

参数	计算结果	换算成常用单位
接触电阻 R_c	32.58 Ω	32.58 Ω
接触电阻率 r_c	3258 Ω · μm	3.258 Ω · mm
方块电阻 R_{sh}	858.8 Ω/□	858.8 Ω/□
比接触电阻率 ρ_c	1.24×10^4 Ω · μm ²	1.24×10^{-4} Ω · cm ²

以上就是利用TLM法测试半导体材料的欧姆接触电阻的基本原理和数据处理过程，对其中内容有疑问的欢迎各位读者留言探讨。

广东省科学院半导体研究所测试分析平台拥有本测方法所用到的设备，欢迎交流合作。

编辑于 2024-06-27 11:13 · 广东

测试测量

工程测量

TLM

▲ 赞同 103

▼

💬 41 条评论

★ 343

♥ 34

➦ 分享

📄 申请转载

✦

...

H₂O₂

理性发言，友善互动